Ziehen ohne Zurücklegen mehr

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht

IQB ’23 A12a **1.** Ein Würfel (1 bis 6) und eine Münze (Zahl, Wappen) werden je einmal geworfen. A: ungerade Zahl und Wappen; B: Zahl größer als 2. Gib die Ergebnisse an, die zu $A \cap B$ gehören.

GK ’17 B3.1a **2.** Ein Händler hat Geräte in sieben Farben. Für das Schaufenster sollen drei Farben ausgewählt werden. Bestimme die Anzahl der Möglichkeiten.

GK ’18 B3.1a **3.** In einem Topf liegen 3 schwarze und 5 weiße Kugeln. Zwei Kugeln werden mit einem Griff gezogen; man gewinnt, wenn keine schwarze dabei ist. Weise nach, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit $\frac{5}{14}$ beträgt.

GK ’20 A1.5a **4.** In einem Behälter liegen vier blaue und zwei rote Kugeln. Zwei Kugeln werden ohne Zurücklegen entnommen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für zwei verschiedene Farben.

IQB ’18 A11a **5.** Zehn Karten, je zwei mit 1, 2, 3, 4 und 5, werden gemischt und nacheinander abgelegt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden ersten Karten mit 1 beschriftet sind.

GK ’19 A1.4c **6.** Aus 12 Frauen und 8 Männern eines Chors werden zwei Personen zufällig ausgewählt. Gib einen Term für die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Frau und ein Mann ausgewählt werden, und berechne sie.

1: W) | 2: 35 | 3: $\frac{5}{14}$ | 4: $\frac{8}{15}$ | 5: $\frac{1}{45}$ | 6: 0,505

IQB '18 A11b **7.** Zehn Karten, vier mit gerader und sechs mit ungerader Zahl, werden nacheinander aufgedeckt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass spätestens die dritte Karte eine gerade Zahl trägt.

GK '17 B3.1b **8.** Eine Lieferung umfasst 40 Geräte, davon sind vier fehlerhaft. Zehn Geräte werden zufällig ausgewählt. A: Keines der zehn ist fehlerhaft. B: Mindestens eines ist fehlerhaft. Berechne $P(A)$ und $P(B)$.

GK '21 A1.7b **9.** In einer Urne liegen 7 weiße und 3 schwarze Kugeln. Bewerber ziehen nacheinander ohne Zurücklegen; wer weiß zieht, ist ausgewählt. Entscheide, ob der erste oder der dritte Bewerber die größere Chance hat, und begründe.

IQB '19 A2b **10.** Jemand hat acht Bonbons gewonnen, Zitrone oder Orange. Zwei werden zufällig ausgewählt und verschenkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zitronen- und ein Orangenbonbon verschenkt werden, ist $\frac{4}{7}$. Ermittle die Anzahl der Orangenbonbons.

7: $\frac{5}{6}$ | 8: 0,393; 0,607 | 9: gleiche Chance | 10: 4

GK ’19 B4.2f **11.** In einer Urne liegen 6 schwarze und 4 weiße Kugeln; 6 werden mit einem Griff gezogen. Die Zahl der schwarzen Kugeln gibt an, an wie vielen Tagen der Woche jemand den Müll hinunterbringt. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass das weniger als viermal ist, und begründe den Ansatz.

Originale: IQB GK 2023 · A12a, Abi GK 2017 · B3.1a, Abi GK 2018 · B3.1a, Abi GK 2020 · A1.5a, IQB GK 2018 · A11a, Abi GK 2019 · A1.4c, IQB GK 2018 · A11b, Abi GK 2017 · B3.1b, Abi GK 2021 · A1.7b, IQB GK 2019 · A2b, Abi GK 2019 · B4.2f

11: 0,452